

DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 8 – EXERGIA

A series of several parallel white lines of varying thicknesses, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower-right quadrant of the slide.

PROBLEMA 10.17

Um sistema fornece 10 kJ de energia na forma de

- a) Trabalho elétrico numa bateria.
- b) Trabalho mecânico numa mola.
- c) Transferência de calor a 500 °C.

Determine a variação de disponibilidade para o sistema em cada um desses casos.

PROBLEMA 10.17

Consideração:

$$(1) T_0 = 298 \text{ K}$$

Equação Básica:

$$(2) \Delta\phi = -\left(1 - \frac{T_0}{T_H}\right) Q_{\text{sai}} = -W_{\text{rev, MT}} = -\eta_{\text{Carnot}} \cdot Q_{\text{sai}}$$

Resolva:

$$a) \Delta\phi = -W_{\text{elet}} = \boxed{-10 \text{ kJ}}$$

$$b) \Delta\phi = -W_{\text{mole}} = \boxed{-10 \text{ kJ}}$$

$$c) \Delta\phi = -W_{\text{rev, MT}} = -\left(1 - \frac{T_0}{T_H}\right) \cdot Q_{\text{sai}} \Rightarrow$$

$$\Delta\phi = -\left(1 - \frac{298}{773}\right) \cdot 10 = \boxed{-6,14 \text{ kJ}}$$

PROBLEMA 10.21

Um compressor de geladeira é alimentado com vapor de R134a a 100 kPa e -20°C e o estado na seção de descarga do equipamento é 1 MPa e 40°C . Admitindo que a temperatura do ambiente seja igual a 20°C , determine o trabalho mínimo necessário para acionar o compressor.

PROBLEMA 10.21

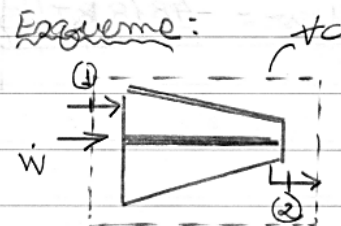
Dados: Fluido R134a em um compressor de glodine

• Temperatura e pressão nos estados 1 e 2

• $T_0 = 20^\circ\text{C}$

Pede-se: $W_{c,min} = ?$

Esquema:



Considerações:

① Regime permanente

④ $T_0 = 20^\circ\text{C}$

② Δe_c e Δe_p desprezíveis

⑤ $x_{dest} = 0$

③ Escoramento unidimensional

⑥ $\dot{q} = 0$

⑦ Modelo dos tab. vapor

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \psi_1 - \psi_2 = (h_1 - h_2) - T_0(s_1 - s_2) + \frac{V_1^2 - V_2^2}{2} + g(z_1 - z_2)$$

$$\textcircled{2} \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) \dot{q}_k - \dot{W} + (\psi_1 - \psi_2) - x_{dest} = 0$$

PROBLEMA 10.21

Análise:

Balanco de Exergia:

A eq. (2) com $x_{dest} = 0$ implica que $W = W_{rev}$, logo

$$W_{rev} = h_1 - h_2 = (h_1 - h_2) - T_0(s_1 - s_2) \quad (3)$$

Propriedades termodinâmicas:

Estado 1: $P_1 = 100 \text{ kPa}$ e $T_1 = -20^\circ\text{C}$, vapor superaquecido

Ree tab B.5.2 temos:

$$h_1 = 387,22 \text{ kJ/kg} \text{ e } s_1 = 1,7665 \text{ kJ/(kgK)}$$

Estado 2: $P_2 = 1 \text{ MPa}$ e $T_2 = 40^\circ\text{C}$, vapor superaquecido

$$h_2 = 429,25 \text{ kJ/kg} \text{ e } s_2 = 1,7148 \text{ kJ/(kgK)}$$

Cálculo do trabalho reversível:

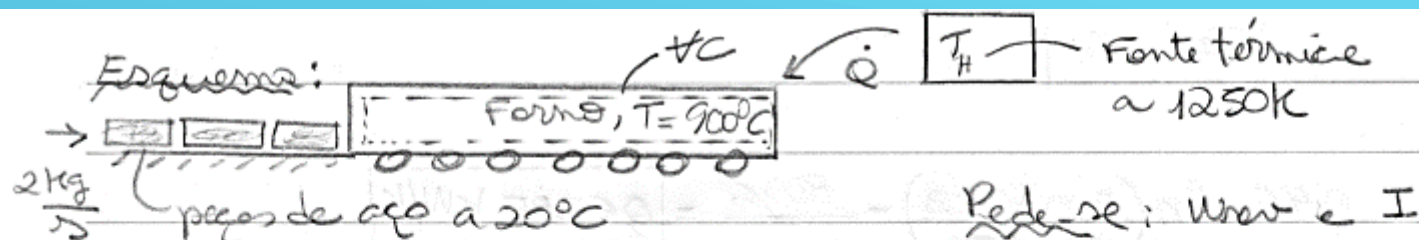
$$W_{rev} = (h_1 - h_2) - T_0(s_1 - s_2) = (387,22 - 429,25) - 293(1,7665 - 1,7148) \Rightarrow$$

$$W_{rev} = -48,18 \text{ kJ/kg}$$

PROBLEMA 10.43

Um “escoamento” constante de 2 kg/s de peças de aço a 20°C entra em um forno onde as peças recebem um tratamento térmico a 900°C a partir de uma fonte térmica que está a 1250K. Determine o trabalho reversível e a irreversibilidade nesse processo.

PROBLEMA 10.43



Considerações:

- ① Regime permanente
- ② Δe e Δp desprezíveis
- ③ $T_0 = 20^\circ\text{C} = 293\text{K}$
- ④ $\dot{W}_{VC} = 0$

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \frac{dE_{VC}}{dt} \overset{\rightarrow=0(1)}{=} \sum_e \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_s \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) + \dot{Q}_{VC} - \dot{W}_{VC} \overset{\rightarrow=0(2)}{=} \overset{\rightarrow=0(4)}{0}$$

$$\textcircled{2} \frac{dS_{VC}}{dt} \overset{\rightarrow=0(1)}{=} \sum_e \dot{m} s - \sum_s \dot{m} s + \sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \dot{S}_{ger.}$$

$$\textcircled{3} \Delta s = c_{med} \ln \left(\frac{T_s}{T_e} \right) \quad \text{p/ sólidos, sendo } c_{med} = c_p = 0,46 \text{ kJ/(kgK)} \quad \hookrightarrow \text{Tab. A.3}$$

$$\textcircled{4} \dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{ger.}$$

$$\textcircled{5} \dot{W}_{rev} = \dot{I} + \dot{W}_{VC} \overset{\rightarrow=0(4)}{=}$$

$$\textcircled{6} \Delta h = c_p \Delta T$$

PROBLEMA 10.43

Análise:

Balanco de Energia:

$$0 = \dot{m}h_e - \dot{m}h_s + \dot{Q} \Rightarrow \dot{Q} = \dot{m}(h_s - h_e) \Rightarrow \boxed{\dot{Q} = \dot{m} c_p (T_s - T_e)} \quad (7)$$

$$\dot{Q} = 2.946 \cdot (900 - 20) = \boxed{809,6 \text{ kW}}$$

Balanco de Entropia

$$0 = \dot{m}s_e - \dot{m}s_s + \frac{\dot{Q}}{T_H} + \dot{S}_{\text{ger}} \Rightarrow \boxed{\dot{S}_{\text{ger}} = \dot{m}(s_s - s_e) - \frac{\dot{Q}}{T_H}} \quad (8)$$

$$\boxed{\dot{S}_{\text{ger}} = \dot{m} c_p \ln\left(\frac{T_s}{T_e}\right) - \frac{\dot{Q}}{T_H}} \quad (9) \quad \rightarrow \text{p/ um sólido}$$

$$\dot{S}_{\text{ger}} = 2.946 \cdot \ln\left(\frac{900+273}{20+273}\right) - \frac{809,6}{1250} = \boxed{0,6285 \text{ kW/K}}$$

A irreversibilidade é obtida em função de $\dot{S}_{\text{ger}}$ por meio de equação

$$\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{\text{ger}} = 293 \cdot (0,6285) = \boxed{184,15 \text{ kW}} \quad \leftarrow$$

O trabalho reversível é $\boxed{\dot{W}_{\text{rev}} = \dot{I} = 184,15 \text{ kW}}$, pois $\dot{W}_u = 0$

PROBLEMA 10.61

Nitrogênio, a 300°C e 500 kPa , escoia numa tubulação. Sabendo que a velocidade média do escoamento é igual a 300 m/s , determine a disponibilidade, por unidade de massa de fluido, em relação a um ambiente que esteja a 100 kPa e 20°C .

PROBLEMA 10.61

Dados: N_2 a 300°C e 500kPa

Escoa com $V = 300\text{m/s}$ em uma tubulação

Ambiente de referência a 100kPa e 20°C

Pede-se: $\psi = ?$

Considerações:

① Modelo de gás ideal pode ser assumido? ③ c_p constante

② $T_0 = 20^\circ\text{C}$ e $P_0 = 100\text{kPa}$

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \psi = h_1 - h_0 + \frac{1}{2}V^2 - T_0(s_1 - s_0)$$

$$\textcircled{2} \Delta s = s_2 - s_1 = c_{p,\text{med}} \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) - R \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \quad \text{com } c_{p,\text{med}} = 1,042 \text{ kJ/(kg K)} \quad \text{Tab. A5}$$

$\hookrightarrow$ válida para um gás ideal e $R = 92,968 \text{ kJ/(kg K)}$

$$\textcircled{3} T_r = T/T_c \text{ e } P_r = P/P_c, \text{ onde } T_c = 12,62 \text{ K e } P_c = 3,39 \text{ MPa (Tab. A.2)}$$

PROBLEMA 10.61

Análise:

Rele Fig D.1 com

$$T_r = \frac{573}{126,2} \approx 4,5$$

$$P_r = \frac{500}{3390} \approx 0,15$$

$z \approx 1$, logo o N_2
pode ser
modelado como
um gás ideal

$$\psi = h_1 - h_0 + \frac{1}{2}V^2 - T_0(s_1 - s_0) = c_p(T_1 - T_0) + \frac{1}{2}V^2 - T_0 \left[c_p \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) - R \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \right]$$

$$\psi = 1,042 \cdot (300 - 20) + \frac{1}{2000} \cdot (300)^2 - 293 \cdot \left[1,042 \ln\left(\frac{573}{293}\right) - 0,2968 \ln\left(\frac{500}{100}\right) \right] \Rightarrow$$

$$\boxed{\psi = 271 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}$$



PROBLEMA 10.69

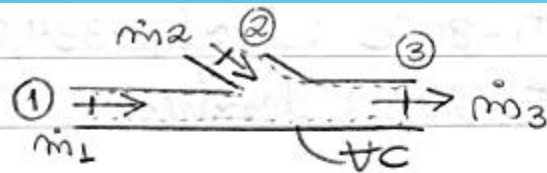
Um escoamento de $0,1 \text{ kg/s}$ de água quente a 80°C é misturado com um escoamento de $0,2 \text{ kg/s}$ de água fria a 20°C em uma válvula misturadora de um chuveiro. Determine a taxa de destruição de exergia nesse processo.

PROBLEMA 10.69

Esquema:

Rede de:

$\dot{I} = ?$



Dados: $\dot{m}_1 = 0,1 \text{ kg/s}$

$\dot{m}_2 = 0,2 \text{ kg/s}$

$T_1 = 80^\circ\text{C}$

$T_2 = 20^\circ\text{C}$

Considerações:

① Regime permanente.

② Δe e Δp desprezíveis.

③ Escorregamento unidimensional

Equações Básicas:

④ $T_0 = 20^\circ\text{C} = 293\text{K}$ (T_{fria})

↳ Temperatura de referência adotada neste problema

⑤ $\dot{Q}_{vc} = 0$ ⑥ $\dot{W}_{vc} = 0$

⑦ Modelo das tub. de vapor

① $\frac{d\dot{m}_{vc}}{dt} = \sum_e \dot{m}_e - \sum_s \dot{m}_s \rightarrow = 0(1)$

② $\frac{d\dot{E}_{vc}}{dt} = \sum_e \dot{m}_e \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_s \dot{m}_s \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) + \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} \rightarrow = 0(2)$

③ $\frac{d\dot{S}_{vc}}{dt} = \sum_e \dot{m}_e s - \sum_s \dot{m}_s s + \sum \frac{\dot{Q}_{vc}}{T_k} + \dot{S}_{ger} \rightarrow = 0(3)$

④ $\dot{I} = \dot{X}_{destr} = T_0 \dot{S}_{ger}$

PROBLEMA 10.69

Análise:

Balanco de Massa:

$$\sum_e \dot{m} = \sum_s \dot{m} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3} \quad (5)$$

Balanco de Energia:

$$\sum_e \dot{m} h = \sum_s \dot{m} h \Rightarrow \boxed{\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3} \quad (6)$$

Balanco de Entropia:

$$\dot{S}_{gen} = \sum_s \dot{m} s - \sum_e \dot{m} s \Rightarrow \boxed{\dot{S}_{gen} = \dot{m}_3 s_3 - \dot{m}_1 s_1 - \dot{m}_2 s_2} \quad (7)$$

PROBLEMA 10.69

Propriedades:

Rele tab B.1.1 termos para

$$\left. \begin{array}{l} T_1 = 80^\circ\text{C} : h_1 \approx h_g \approx 334,88 \text{ kJ/kg} \\ T_2 = 20^\circ\text{C} : h_2 \approx h_g \approx 83,94 \text{ kJ/kg} \end{array} \right\}$$

Cálculo de h_3 :

Re (6) termos: $h_3 = \frac{\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2}{\dot{m}_3} = \frac{0,1(334,88) + 0,2(83,94)}{0,3} \Rightarrow$

$$\boxed{h_3 = 167,59 \text{ kJ/kg}}$$

Rele tab B.1.1 termos para

$$\left. \begin{array}{l} T_1 = 80^\circ\text{C} : s_1 \approx s_g \approx 1,0752 \text{ kJ/kgK} \\ T_2 = 20^\circ\text{C} : s_2 \approx s_g \approx 0,2966 \text{ kJ/kgK} \end{array} \right\}$$

Cálculo de s_3 :

Rele tab B.1.1 termos para liq. saturada e $h_3 = 167,59 \text{ kJ/kg}$:

$$s_3 \approx 0,5724 \text{ kJ/(kgK)} \text{ e } T_3 \approx 40^\circ\text{C}$$

Cálculo de entropia gerada no processo:

$$\dot{S}_{\text{ger}} = \dot{m}_3 s_3 - \dot{m}_1 s_1 - \dot{m}_2 s_2 \Rightarrow$$

$$\dot{S}_{\text{ger}} = 0,3(0,5724) - 0,1(1,0752) - 0,2(0,2966) = \boxed{0,00488 \text{ kW/K}}$$

Cálculo da taxa de destruição de energia nesse processo:

$$\dot{X}_{\text{destr}} = T_0 \cdot \dot{S}_{\text{ger}} = 293(0,00488) = \boxed{1,43 \text{ kW}}$$

PROBLEMA 10.92

Uma turbina é alimentada com vapor d'água a 500°C e $1,2\text{ MPa}$. O equipamento descarrega a água a 300 kPa e fornece um trabalho (real) de 407 kJ/kg . Determine a eficiência baseada na segunda lei da termodinâmica dessa turbina.

PROBLEMA 10.92

Dados: Vapor d'água escoia através de uma turbina

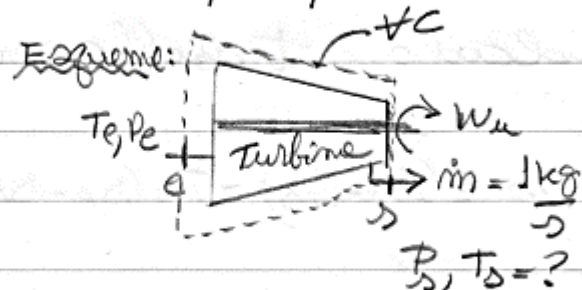
Entrada: $P_e = 1,2 \text{ MPa}$ e $T_e = 500^\circ\text{C}$

Fase: Vap. Sup.

Seide: $P_s = 300 \text{ kPa}$

Trabalho real: $W_u = 407 \text{ kJ/kg}$

Rede-se: $\eta_{II} = ?$



Considerações:

① Regime permanente

④ Modelos dos tabelos de vapor

② Δc e Δp desprecizáveis

⑤ $\dot{Q}_{VC} = 0$

③ Escavamento unidimensional.

⑥ $T_0 = 25^\circ\text{C} = 298\text{K}$

Equações Dóxicas:

$$\textcircled{1} \frac{dE_{VC}}{dt} = \sum_e \sin\left(h + \frac{\sqrt{v^2}}{2} + gz\right) - \sum_s \sin\left(h + \frac{\sqrt{v^2}}{2} + gz\right) + \dot{Q}_{VC} - W_{VC}$$

$$(2) W_{ro} = (h_e - h_s) - T_o(s_e - s_s)$$

$$(3) \eta_{II} = \frac{W_u}{W_{rev}}$$

PROBLEMA 10.92

Análise:

Estado do vapor na entrada: Vap. Sup., pois $T_e > T_c$

Rele tab. B.1.3 temos para P_e e T_e :

$$h_e = 3476,28 \text{ kJ/kg}, \quad s_e = 7,6758 \text{ kJ/(kgK)}$$

Balanco de Energia

$$0 = \dot{m} h_e - \dot{m} h_s - W_u \Rightarrow W_u = \dot{m} (h_e - h_s) \Rightarrow w_u = \frac{W_u}{\dot{m}} = h_e - h_s$$

$$w_u = h_e - h_s \Rightarrow 407 = 3476,28 - h_s \Rightarrow \boxed{h_s = 3069,28 \text{ kJ/kg}}$$

Estado do vapor na saída:

$$P_s = 300 \text{ kPa} \text{ e } h_s = 3069,28 \text{ kJ/kg}$$

Rele tab. B.1.2 temos p/ $P = 300 \text{ kPa}$: $h_s > h_v$, logo a fase é vapor superaquecido.

$$\text{Rele tab B.1.3 temos para } P_s \text{ e } h_s: \left. \begin{array}{l} s_s = 7,7022 \text{ kJ/(kgK)} \\ T_s = 300^\circ\text{C} \end{array} \right\}$$

Cálculo do trabalho reversível:

$$w_{rev} = (h_e - h_s) - T_0 (s_e - s_s) \Rightarrow$$

$$w_{rev} = (3476,28 - 3069,28) - 298 (7,6758 - 7,7022) = \boxed{414,9 \text{ kJ/kg}}$$

Cálculo de eficiência de 2ª lei:

$$\eta_{II} = \frac{w_u}{w_{rev}} = \frac{407}{414,9} = \boxed{98,1} \text{ ou } \boxed{98,1\%}$$

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Sonntag, Richard Borgnakke, Claus Wylen, Van. Fundamentos da Termodinâmica - 7ª edição – Editora Edgard Blucher.